SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 02 trang)

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
KHOÁ NGÀY 01-02/6/2026
MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 02 tháng 6 năm 2026
Thời gian làm bài: 120 phút (*Không kể thời gian phát đề*)

Bài 1. (1,5 *điểm*) Cho hàm số $y = \frac{1}{4}x^2$ có đồ thị (P).

a) Vẽ (P).

b) Tìm toạ độ điểm M thuộc (P) có hoành độ bằng 6.

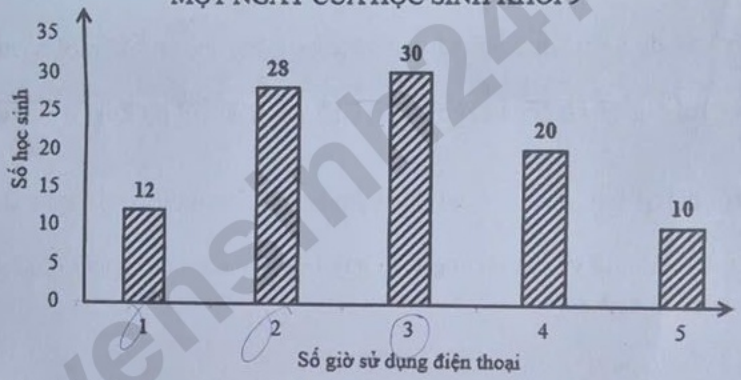
Bài 2. (1,0 *điểm*) Cho phương trình $2x^2 - 3x - 4 = 0$

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2 + \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2$.

Bài 3. (1,5 *điểm*) Kết quả khảo sát đối với một số bạn học sinh khối 9 về số giờ sử dụng điện thoại trong một ngày được thể hiện qua biểu đồ dưới đây.

KHẢO SÁT SỐ GIỜ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI TRONG MỘT NGÀY CỦA HỌC SINH KHỐI 9

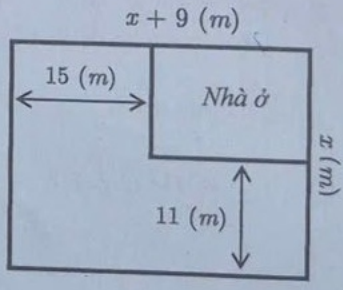


a) Tính số học sinh đã tham gia cuộc khảo sát.

b) Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm học sinh được khảo sát. Tính xác suất của biến cố A: "Học sinh được chọn có thời gian sử dụng điện thoại 3 giờ một ngày".

c) Nhà trường khuyến cáo học sinh không nên sử dụng điện thoại nhiều hơn 3 giờ một ngày. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm học sinh được khảo sát. Tính xác suất của biến cố B : "Học sinh được chọn đã thực hiện đúng khuyến cáo của nhà trường".

Bài 4. (1,0 *điểm*) Bác Năm có một mảnh đất hình chữ nhật với chiều rộng $x(m)$, $(x > 11)$ và chiều dài hơn chiều rộng $9(m)$. Bác Năm dùng một phần đất hình chữ nhật để làm nhà ở như hình vẽ.



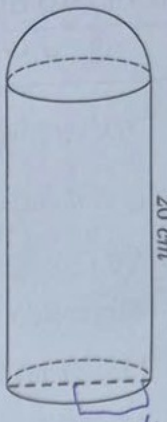
a) Viết biểu thức thu gọn biểu diễn diện tích phần làm nhà ở theo x.

b) Tìm chiều dài, chiều rộng của mảnh đất, biết diện tích mảnh đất gấp 8 lần diện tích làm nhà ở.

Hyensinh247.com

Bài 5. (1,0 *điểm*)

Một bình inox có cấu tạo gồm hai phần: phần thân có dạng hình trụ có chiều cao 20 *cm* và bán kính đáy là 4 *cm*, phần nắp có dạng nửa hình cầu có đường kính bằng với đường kính đáy của phần thân.



a) Tính thể tích không gian bên trong của cái bình trên nếu bỏ qua độ dày của vỏ bình (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của* cm^3).

b) Nhà sản xuất muốn phủ một lớp sơn tĩnh điện lên mặt ngoài của vỏ bình (*gồm phần thân, phần nắp và đáy bình*), giả sử chi phí sơn là 210 000 đồng/m^2. Tính chi phí để sơn một cái bình inox (*làm tròn kết quả đến nghìn đồng*).

Biết công thức tính thể tích hình trụ là $V = \pi R^2 h$, *diện tích xung quanh hình trụ là* $S = 2\pi Rh$ *với* R *là bán kính đáy và* h *là chiều cao của hình trụ. Thể tích hình cầu là* $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, *diện tích mặt cầu là* $S = 4\pi R^2$ *với* R *là bán kính. Lấy* $\pi = 3{,}14$.

Bài 6. (1,0 *điểm*)

Hai đội A và B dự kiến cùng làm chung và xong công việc trong một số ngày. Nếu đội A làm $\frac{1}{3}$ công việc rồi đội B làm phần còn lại thì chậm hơn so với dự kiến 6 ngày. Nếu đội B làm $\frac{1}{3}$ công việc rồi đội A làm phần còn lại thì chậm hơn so với dự kiến 4 ngày. Hỏi hai đội A và B dự kiến cùng làm chung và xong công việc này trong bao nhiêu ngày? *(Giả sử năng suất của hai đội* A và B *là không đổi).*

Bài 7. (3,0 *điểm*)

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn $(O;R)$ $(AB < AC)$ có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác $BFEC$ nội tiếp.

b) Kẻ đường kính AK của đường tròn (O).

Chứng minh ΔABD đồng dạng ΔAKC và $AF.AK = AH.AC$

c) Gọi I là giao điểm của EF và AH; J là giao điểm của AK và BC.

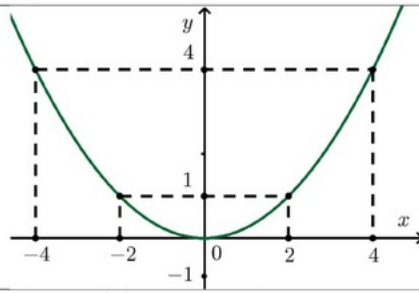
i) Chứng minh $HK \parallel IJ$.

ii) Biết $\widehat{BAC} = 60°, \widehat{ACB} = 45°$, tính diện tích tam giác IHJ theo R.

-HẾT-

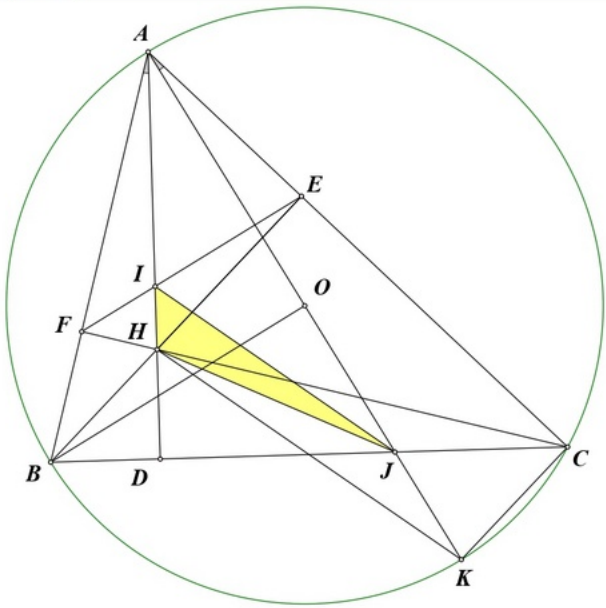
Tuyensinh247.com

HƯỚNG DẪN CHẤM

<table>
<tr><th>Đáp án</th><th>Điểm</th></tr>
<tr><td>Bài 1. (1,5 điểm)</td><td></td></tr>
<tr><td>a)Lập bảng giá trị
<table>
<tr><td>x</td><td>-4</td><td>-2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td></tr>
<tr><td>$y=\frac{1}{4}x^2$</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr>
</table>
</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>b) Tìm toạ độ các điểm thuộc (P) có hoành độ bằng 6
Thay $x=6$ vào hàm số $y=\frac{1}{4}x^2$, ta được: $y=\frac{1}{4}\cdot 6^2$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>suy ra $y=9$
Vậy toạ độ điểm M cần tìm là $M(6;9)$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Bài 2. (1,0 điểm)</td><td></td></tr>
<tr><td>a) $\Delta=b^2-4ac=41>0$.
Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2.</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>b) Theo định lý Viète, ta có $x_1+x_2=\frac{-b}{a}=\frac{3}{2}$, $x_1x_2=\frac{c}{a}=-2$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>$A=x_1^2+x_2^2+\frac{1}{2}x_1+\frac{1}{2}x_2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2+\frac{1}{2}(x_1+x_2)$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>$A=\left(\frac{3}{2}\right)^2-2.(-2)+\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}=7$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Bài 3. (1,5 điểm)</td><td></td></tr>
<tr><td>a) Số học sinh tham gia khảo sát: $12+28+30+20+10=100$ học sinh</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>b) Số học sinh có thời gian sử dụng điện thoại 3 giờ một ngày: $n(A)=30$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Xác suất của biến cố A: $P(A)=\frac{30}{100}=\frac{3}{10}$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>c) Số học sinh thực hiện đúng khuyến cáo của nhà trường: $n(B)=12+28+30=70$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Xác suất của biến cố B: $P(B)=\frac{70}{100}=\frac{7}{10}$</td><td>0,25</td></tr>
</table>

Bài 4. (1,0 *điểm*)	
a) Diện tích nhà ở: $(x+9-15)(x-11) = x^2-17x+66$ (m^2)	0,5
b) Vì diện tích mảnh đất gấp 8 lần diện tích làm nhà ở, ta có phương trình $x(x+9) = 8(x^2-17x+66)$	0,25
Suy ra $7x^2-145x+528=0$ suy ra $x=16$ (Nhận), $x=\frac{33}{7}<11$ (Loại) Vậy chiều rộng mảnh đất là $16\,m$, chiều dài mảnh đất là $25\,m$	0,25
Bài 5. (1,0 *điểm*)	
a) Thể tích phần thân: $\pi R^2 h = \pi.4^2.20 = 320\pi = 1004,8\,cm^3$	0,25
Thể tích phần nắp: $\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\pi R^3 = \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\pi.4^3 = \frac{128}{3}\pi = \frac{10048}{75}\ cm^3$ Thể tích cái bình: $320\pi+\frac{128}{3}\pi = \frac{1088}{3}\pi = \frac{85408}{75}cm^3 \approx 1139\,cm^3$	0,25
b) Diện tích bề mặt phần nắp: $\frac{1}{2}\cdot 4\pi R^2 = \frac{1}{2}\cdot 4.\pi.4^2 = 32\pi = 100,48\,cm^2$ Diện tích xung quanh phần thân: $2\pi R.h = 2.\pi.4.20 = 160\pi = 502,4\ cm^2$ Diện tích đáy bình: $\pi R^2 = \pi.4^2 = 16\pi = 50,24\,cm^2$ Diện tích bề mặt bình: $32\pi+160\pi+16\pi = 208\pi = 653,12\ cm^2$	0,25
Đổi 210 000 đồng/m^2 = 21 đồng/cm^2 Chi phí để sơn cái bình là khoảng: $208\pi.21 = 4368\pi = 13715,52 \approx 14\,000$ đồng	0,25
Bài 6. (1,0 *điểm*)	
Gọi x, y lần lượt là số ngày làm 1 mình xong công việc của đội A và B $(x, y>0)$. Số ngày dự kiến làm xong công việc nếu cả 2 đội cùng làm là: $\frac{1}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} = \frac{xy}{x+y}$	0,25
Ta có hệ phương trình $\begin{cases}\frac{x}{3}+\frac{2}{3}y = \frac{xy}{x+y}+6\ (1)\\ \frac{y}{3}+\frac{2}{3}x = \frac{xy}{x+y}+4\ (2)\end{cases}$	0,25
Lấy (1) trừ (2) vế theo vế suy ra $\frac{y-x}{3}=2$ hay $y=6+x$ Thế lại vào (1) suy ra $\frac{x}{3}+\frac{2}{3}(6+x) = \frac{x(x+6)}{2x+6}+6$	0,25
$x+4 = \frac{x^2+18x+36}{2x+6}$ hay $x^2-4x-12=0$ suy ra $x=6$ (nhận) hoặc $x=-2$ (loại) Vậy đội A và B dự kiến cùng làm xong một công việc trong $\frac{6.12}{6+12}=4$ ngày.	0,25

Bài 7. (3,0 *điểm*)



a) Chứng minh tứ giác $BFEC$ nội tiếp. ΔBEC vuông tại E suy ra B,E,C cùng thuộc đường tròn đường kính BC. (1)	0,5
ΔBFC vuông tại F suy ra B,F,C cùng thuộc đường tròn đường kính BC. (2) Từ (1) và (2) suy ra B,F,E,C cùng thuộc một đường tròn hay tứ giác $BFEC$ nội tiếp.	0,5
b) Chứng minh ΔABD đồng dạng ΔAKC và $AF.AK = AH.AC$. Ta có $\widehat{ACK} = 90°$(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AK)	0,25
Xét ΔABD và ΔAKC có: $\widehat{ABD} = \widehat{AKC}$ (góc nội tiếp cùng chắn cung $\widehat{AC}$) $\widehat{ADB} = \widehat{ACK}$(cùng bằng 90°) Suy ra ΔABD đồng dạng ΔAKC	0,25
Suy ra $\widehat{BAD} = \widehat{KAC}$ Xét ΔAFH và ΔACK, có: $\widehat{FAH} = \widehat{CAK}$ (cmt) và $\widehat{AFH} = \widehat{ACK}$(cùng bằng 90°) Suy ra ΔAFH đồng dạng ΔACK	0,25
suy ra $\frac{AF}{AC} = \frac{AH}{AK}$ (3) Suy ra $AF.AK = AH.AC$.	0,25

c) i) Chứng minh $HK \parallel IJ$ Vì $BFEC$ nội tiếp nên $\widehat{AFI} = \widehat{ACJ}$ (cùng bù góc $\widehat{BFE}$) Xét ΔAFI và ΔACJ, có: $\widehat{AFI} = \widehat{ACJ}$ (cmt) và $\widehat{FAI} = \widehat{CAJ}$ (cmt) Suy ra ΔAFI đồng dạng ΔACJ suy ra $\frac{AF}{AC} = \frac{AI}{AJ}(4)$ Từ (3) và (4) suy ra $\frac{AH}{AK} = \frac{AI}{AJ}$ Vậy $HK \parallel IJ$.	0,25
ii) Biết $\widehat{BAC} = 60°$, $\widehat{ACB} = 45°$, tính diện tích tam giác IHJ theo R. Do $\widehat{ACB} = 45°$ suy ra $\widehat{AOB} = 2.\widehat{ACB} = 90°$ hay ΔAOB vuông cân tại O suy ra $AB = R : \sin 45° = R\sqrt{2}$ $BE = AB.\sin 60° = \frac{\sqrt{6}}{2}R$ nên $EC = \frac{\sqrt{6}}{2}R$ (ΔBEC vuông cân tại E) $AE = AB.\cos 60° = \frac{R\sqrt{2}}{2}$ suy ra $AC = AE + EC = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}R$ Tam giác ADC vuông cân tại D nên $AD = DC = AC.\cos 45° = \frac{\sqrt{3}+1}{2}R.$ $\widehat{BAD} = \widehat{BAC} - \widehat{DAC} = 60° - 45° = 15°$ suy ra $\widehat{CAK} = \widehat{BAD} = 15°$ suy ra $\widehat{DAJ} = 30°$ $DJ = AD.\tan 30° = \frac{\sqrt{3}+3}{6}R$	0,25
và $AJ = \frac{AD}{\cos 30°} = \frac{\sqrt{3}+3}{3}R$ Tam giác AHE vuông cân tại E nên $AH = \frac{AE}{\cos 45°} = R$ Do $HK \parallel IJ \Rightarrow \frac{AI}{AH} = \frac{AJ}{AK} \Rightarrow AI = \frac{AH.AJ}{AK} = \frac{3+\sqrt{3}}{6}R$ $\Rightarrow IH = AH - AI = \frac{3-\sqrt{3}}{6}R$	0,25
Vậy diện tích tam giác IHJ bằng $\frac{1}{2}DJ.IH = \frac{1}{2}.\frac{3+\sqrt{3}}{6}.\frac{3-\sqrt{3}}{6}R^2 = \frac{R^2}{12}.$	0,25